第十一届（2026 年）全国高校密码数学挑战赛
赛题一

一、赛题名称：无穷范数下的短整数解问题求解

二、赛题描述

2.1 符号说明

令$\vec{v}=(v_1,\dots,v_n)^T$为$n$维列向量。不同范数下向量长度的定义如下：

欧氏范数：$\|\vec{v}\|=\sqrt{v_1^2+\cdots+v_n^2}$ ；

无穷范数：$\|\vec{v}\|_\infty=\max\{|v_1|,\dots,|v_n|\}$.

2.2 基础知识

格定义为一组线性无关向量的整系数线性组合，即：

$$\mathcal{L}=\left\{c_1\vec{b}_1+\cdots+c_n\vec{b}_n \middle| c_1,\dots,c_n\in\mathbb{Z}\right\},$$

其中$\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n$称为格$\mathcal{L}$的一组格基，也可以用矩阵$B=(\vec{b}_1|\dots|\vec{b}_n)$表示。

短整数解(Short Integer Solution, SIS)问题是一类基础的格困难问题，分为齐次和非齐次两种类型。SIS 问题的描述如下：给定$n\times m$矩阵A和n维向量$\vec{t}$，找到长度不超过γ的短向量$\vec{u},\vec{v}$，满足$A\vec{v}+\vec{u}\equiv\vec{t}\pmod q$。在齐次短整数解问题中，$\vec{t}=\vec{0}$，在非齐次短整数解问题中，$\vec{t}$均匀随机选取。

SIS 问题可以转化为格$\mathcal{L}$上的困难问题，$\mathcal{L}$的一组格基如下：$B=\begin{pmatrix} qI & A \\ 0 & -I\end{pmatrix}$。其中齐次 SIS 问题可转化为$\mathcal{L}$上的近似最短向量问题，即寻找格上长度不超过$\gamma$的非零格向量；非齐次 SIS 问题可转化为$\mathcal{L}$上的近似最近向量问题，即寻找格上和目标向量$\begin{pmatrix}\vec{t}\\ \vec{0}\end{pmatrix}$的距离不超过$\gamma$的格向量。

对于所要求解的目标向量长度，我们可以选取不同范数进行度量，从而得到不同范数下的 SIS 问题。本题目中，我们主要关注无穷范数下的 SIS 问题求解。

2.3 问题描述

无穷范数下的短整数解问题 SIS$^{\infty}$：

对给定的矩阵$A \in \mathbb{Z}_q^{n\times m}$和向量$\vec{t} \in \mathbb{Z}_q^n$，找到满足$\|\vec{u}\|_\infty, \|\vec{v}\|_\infty \le \gamma$的向量$\vec{u}, \vec{v}$，使得$A\vec{v} + \vec{u} \equiv \vec{t} \pmod q$。共 10 题，其中每道题的参数选取如下（$A, \vec{t}$的值在附件中给出）：

1) $n = m = q = 100$，$\gamma = 15$，$\vec{t} = \vec{0}$，A随机选取。

2) $n = m = q = 100$，$\gamma = 15$，$A, \vec{t}$随机选取。

3) $n = m = q = 120$，$\gamma = 16$，$\vec{t} = \vec{0}$，A随机选取。

4) $n = m = q = 120$，$\gamma = 16$，$A, \vec{t}$随机选取。

5) $n = m = q = 120$，$\gamma = 16$，$\vec{t} = \vec{0}$，A随机选取。此外，还要求输出向量的欧氏范数$\ge q$，即满足$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \ge q^2$。

6) $n = m = q = 140$，$\gamma = 17$，$\vec{t} = \vec{0}$，A随机选取。

7) $n = m = q = 140$，$\gamma = 17$，$A, \vec{t}$随机选取。

8) $n = m = q = 140$，$\gamma = 17$，$\vec{t} = \vec{0}$，A随机选取。此外，还要求输出向量的欧氏范数$\ge q$，即满足$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \ge q^2$。

9) $n = m = q = 160$，$\gamma = 18$，$\vec{t} = \vec{0}$，A随机选取。

10) $n = m = q = 160$，$\gamma = 18$，$A, \vec{t}$随机选取。

附件中的数据格式为：

$A = [[a_{1,1}, \dots, a_{n,1}], \dots, [a_{1,m}, \dots, a_{n,m}]]$

$t = [t_1, \dots, t_n]$

其中$a_{i,j}$为矩阵的第i行第j列元素，即矩阵A按照列向量的排列方式给出；t_i为向量$\vec{t}$的第i个元素。

2.4 成绩评判标准

1) 本赛题共 10 问，每个问题 10 分，总分 100 分。

2) 参赛者需要在报告摘要中明确列出每个问题实例的解，在报告正文中详细描述每个问题实例的求解方法，并给出求解时间与提供可验证的代码。

3) 每个问题实例仅需给出一个正确解，若给出无穷范数$\leq \gamma$的正确解，本题记满分，否则根据给出的有效解（需满足无穷范数$\leq \gamma$之外的其他条件）的无穷范数长度γ'，本题记$\max\{0,10-2\gamma'+2\gamma\}$分。

4) 对于求解方法上的创新，应给出新方法和现有方法的效率对比，根据效率提升获得附加分。

三、密码学背景及相关问题的研究进展

格密码是后量子密码中的重要代表，SIS 问题是用于构造格密码算法，特别是格数字签名的重要困难问题，大部分格数字签名算法的抗伪造安全性均可归约到 SIS 问题及其变种。以 BKZ 算法[1]为代表的格基约化算法，其目的为求解欧氏范数下的格困难问题。但以美国国家标准局 NIST 确立的后量子签名推荐标准 ML-DSA 为例，其签名抗伪造的安全性依赖于无穷范数下的 SIS 问题。当前公开文献中，对这一类型的问题，目前研究还比较少。

对于n维向量$\vec{v}$，一个平凡的结论是$\|\vec{v}\|_\infty \leq \|\vec{v}\|$，因此当格维数较低或求解向量的范数界$\gamma$较大时，可以采用 BKZ 等欧氏范数下的格求解算法。但当考虑平均格时，通常假设格在无穷范数下和欧氏范数下的最短向量长度之间的关系满足$\lambda_1^\infty(\mathcal{L}) = O(\sqrt{1/n}\cdot\lambda_1(\mathcal{L}))$，故通过寻找欧氏范数下短向量求解，可能出现最多$\sqrt{n}$倍的求解损失。

在 Dilithium（ML-DSA）的设计文档[2]中，算法设计者对这一问题给出了初步的讨论，指出可以通过 BKZ 算法和筛法的结合，输出大量短向量，从中二次查找满足无穷范数下条件的目标向量。2025 年，Wang 等人[3]将这一问题抽象为一类新的格困难问题，称为受限 SVP，并给出了启发式的求解算法。这一启发式的求解算法可以用于求解无穷范数下的齐次 SIS 问题，并在结合 Kannan 嵌入技术后，也可以用于求解无穷范数下的非齐次 SIS 问题。

然而需要指出的是，通过这种方法伪造的 ML-DSA 签名，其欧氏范数长度必然显著低于 ML-DSA 的随机签名，这将导致伪造的签名很容易被识别。如何在求解无穷范数 SIS 问题的同时，要求目标向量具有足够长的欧氏范数，目前仍是一个开放性问题。

四、参考文献

[1] Yuanmi Chen, Phong Q. Nguyen: BKZ 2.0: Better Lattice Security Estimates. ASIACRYPT 2011. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25385-0_1

[2] Shi Bai, Léo Ducas, Eike Kiltz, et al. CRYSTALS-Dilithium: Algorithm Specifications and Supporting Documentation. https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/post-quantum-cryptography/documents/round-3/submissions/Dilithium-Round3.zip

[3] Geng Wang, Wenwen Xia, Dawu Gu: Heuristic Algorithm for Solving Restricted SVP and Its Applications. PQCrypto 2025. https://eprint.iacr.org/2025/586